Task 1: Реализация многопоточной версии программы умножения матрицы на вектор

M = N	Количество потоков															
	1		2		4		6		8		16		20		40	
	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S
20000	4.05	1	2.10	1.92	1.06	3.81	0.68	5.95	0.53	7.65	0.30	13.4	0.24	16.7	0.25	15.7
40000	16.1	1	9.11	1.77	4.15	3.89	2.75	5.87	2.12	7.61	1.24	12.9	1.07	14.9	0.98	16.3

Processor:

Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz

Architecture: x86_64

CPU(s): 80

Server name: ProLiant XL270d Gen10

NUMA nodes count: Available: 2 nodes (0-1)

Node 0 size: 385636 MB

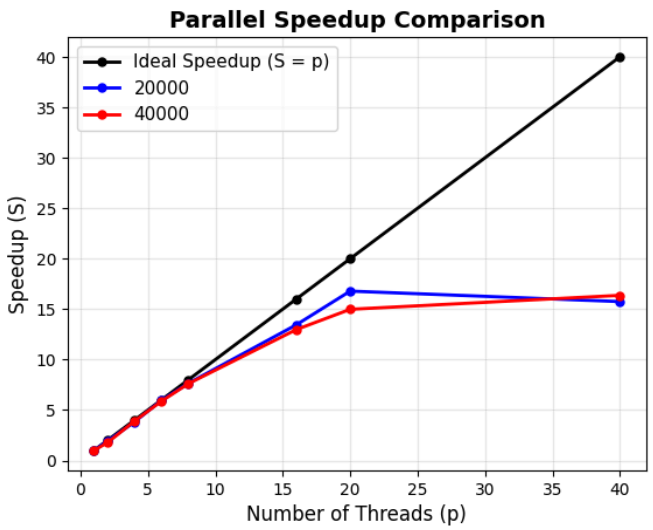
Node 1 size: 387008 MB

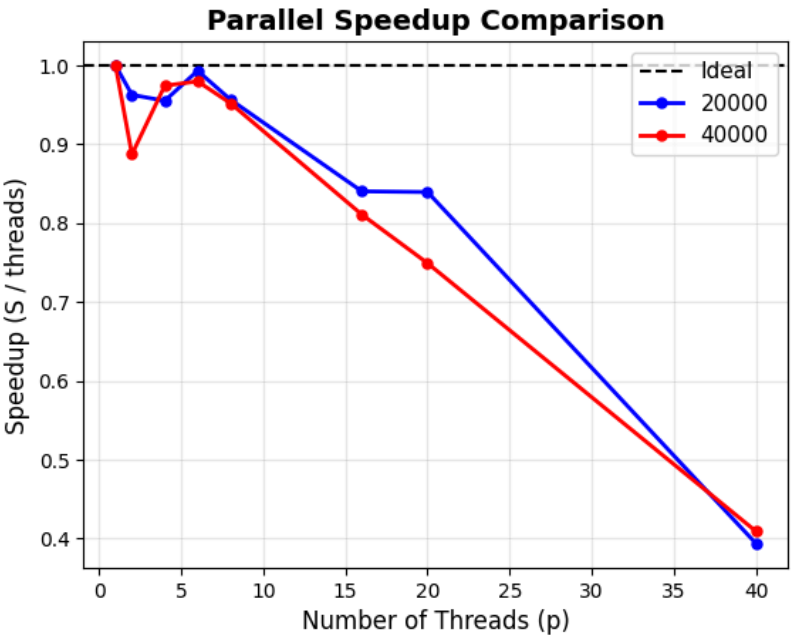
Operation System:

PRETTY_NAME = "Ubuntu 22.04.5 LTS"

VERSION = "22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"

```
Best for 20000: 6 threads - 0.993098
Best for 40000: 6 threads - 0.979693
```





Task 2: Реализация многопоточной версии программы численного интегрирования

M = N	Количество потоков															
	1		2		4		6		8		16		20		40	
	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S
40000000	0.48	1	0.25	1.91	0.13	3.60	0.09	5.12	0.07	6.66	0.04	10.9	0.03	13.26	0.026	18.75
80000000	0.97	1	0.49	1.95	0.26	3.71	0.17	5.52	0.13	7.24	0.07	13.3	0.06	15.67	0.046	20.90

Processor:

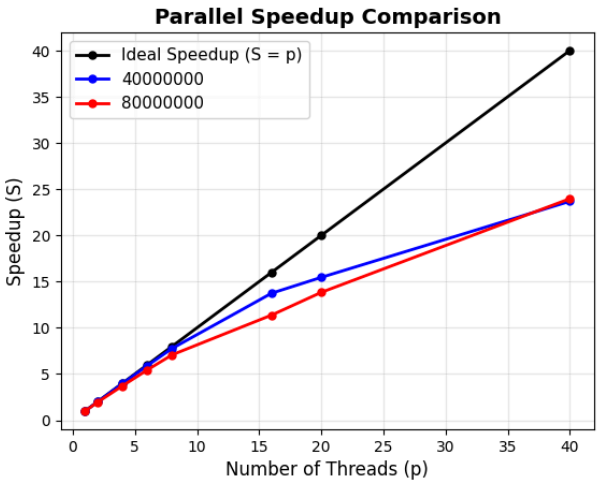
Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
Architecture: x86_64
CPU(s): 80

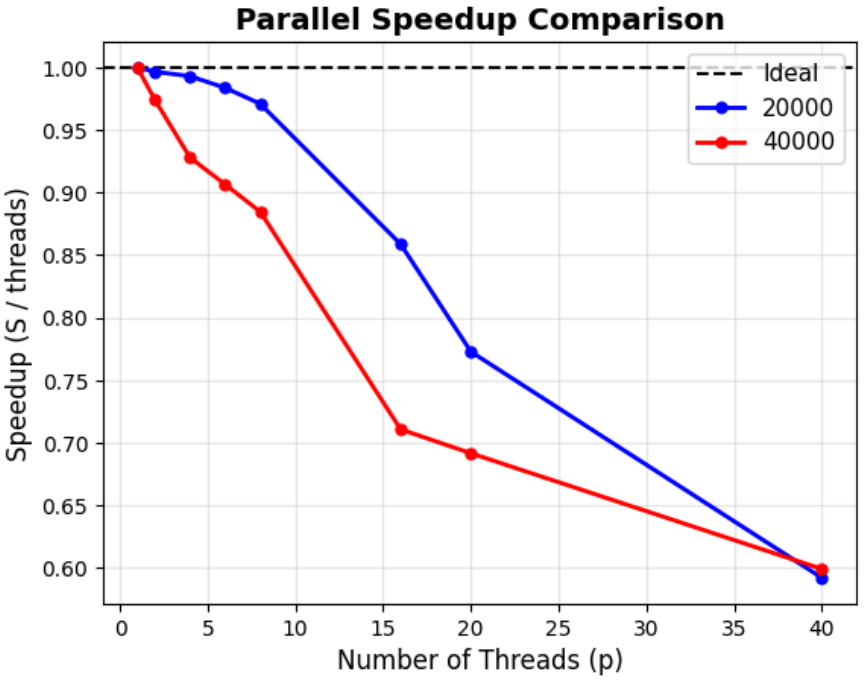
Server name: ProLiant XL270d Gen10
NUMA nodes count: Available: 2 nodes (0-1)
Node 0 size: 385636 MB
Node 1 size: 387008 MB

Operation System:

PRETTY_NAME = "Ubuntu 22.04.5 LTS"
VERSION = "22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"

```
Best for 20000: 6 threads - 0.996623
Best for 40000: 6 threads - 0.97408
```





Task 3: Параллельная реализация решения системы линейных алгебраических уравнений

Processor:

Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
Architecture: x86_64
CPU(s): 80

Server name: ProLiant XL270d Gen10
NUMA nodes count: Available: 2 nodes (0-1)
Node 0 size: 385636 MB
Node 1 size: 387008 MB

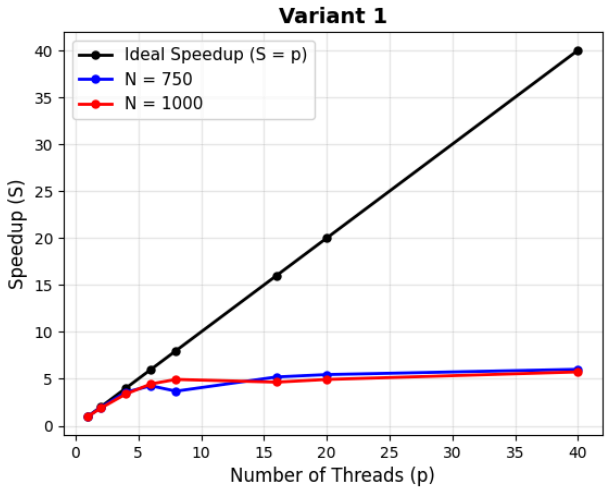
Operation System:

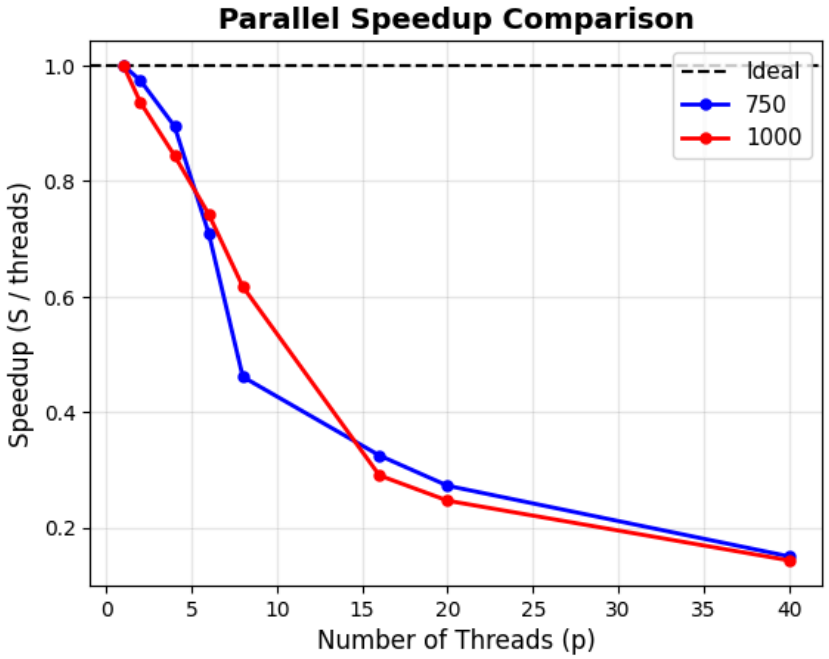
PRETTY_NAME = "Ubuntu 22.04.5 LTS"
VERSION = "22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"

Вариант 1: Для каждого распараллеливаемого цикла создается отдельная параллельная секция #pragma omp parallel for

M = N	Количество потоков															
	1		2		4		6		8		16		20		40	
	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S
750	32.4	1	16.6	1.94	9.06	3.57	7.61	4.25	8.79	3.68	6.23	5.20	5.95	5.45	5.39	6.01
1000	60.1	1	32.1	1.87	17.8	3.37	13.5	4.45	12.1	4.93	12.9	4.64	12.1	4.93	10.4	5.73

```
Best for 750: 2 threads - 0.974022
Best for 1000: 2 threads - 0.93612
```

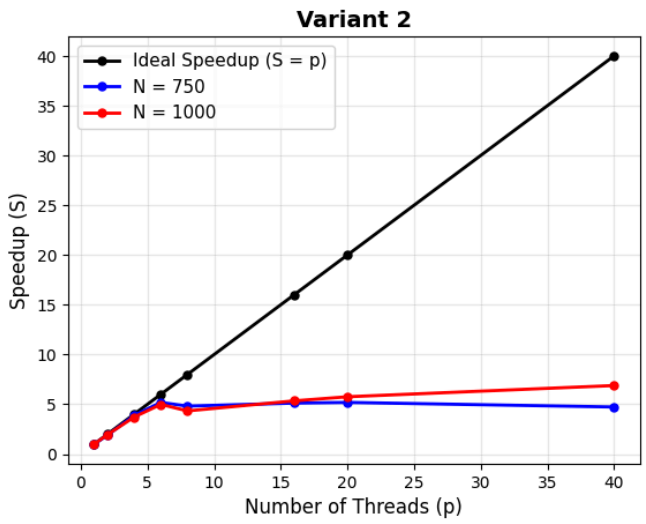


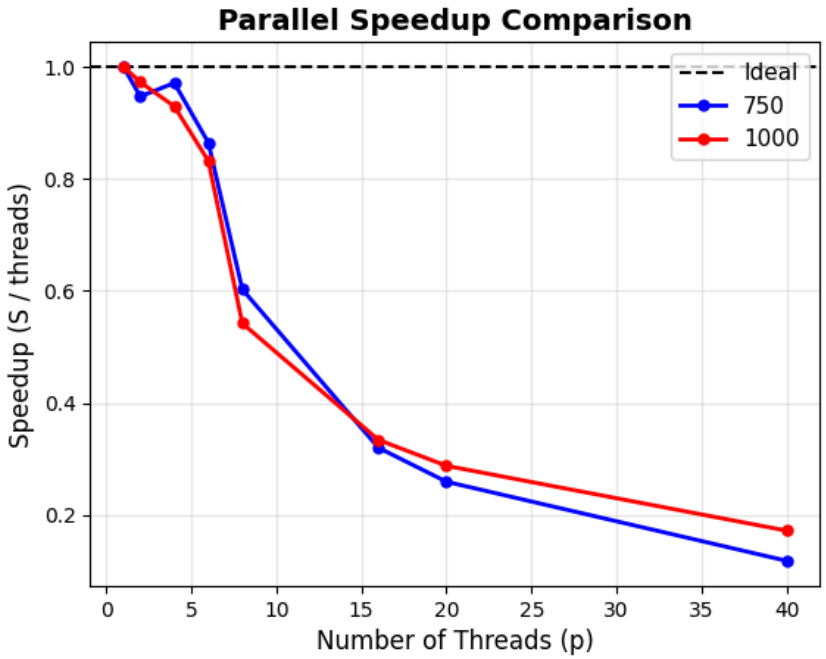


Вариант 2: Создается одна параллельная секция #pragma omp parallel, охватывающая весь итерационный алгоритм.

M = N	Количество потоков															
	1		2		4		6		8		16		20		40	
	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S
750	32.4	1	17.1	1.89	8.36	3.88	6.26	5.18	6.74	4.81	6.34	5.11	6.26	5.18	6.86	4.72
1000	56.9	1	29.2	1.94	15.3	3.71	11.4	4.99	13.1	4.33	10.6	5.34	9.89	5.75	8.27	6.88

```
Best for 750: 4 threads - 0.970833
Best for 1000: 2 threads - 0.972291
```





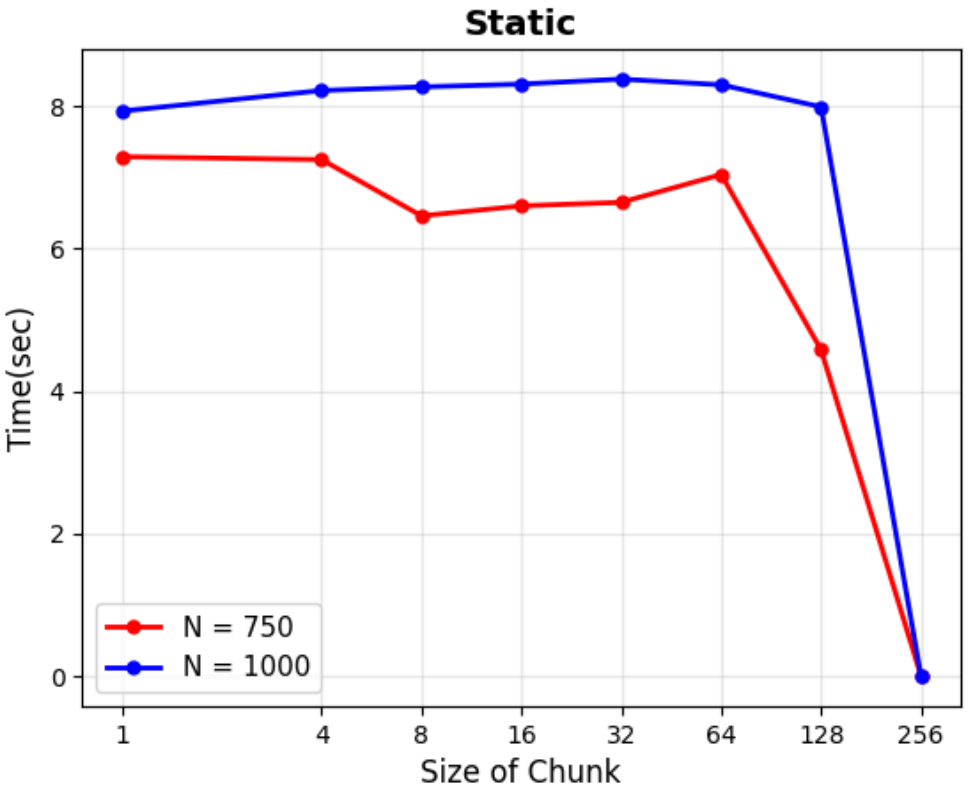
Вариант 3: Провести исследование на определение оптимальных параметров #pragma omp for schedule(...) при некотором фиксированном размере задачи и количестве потоков.

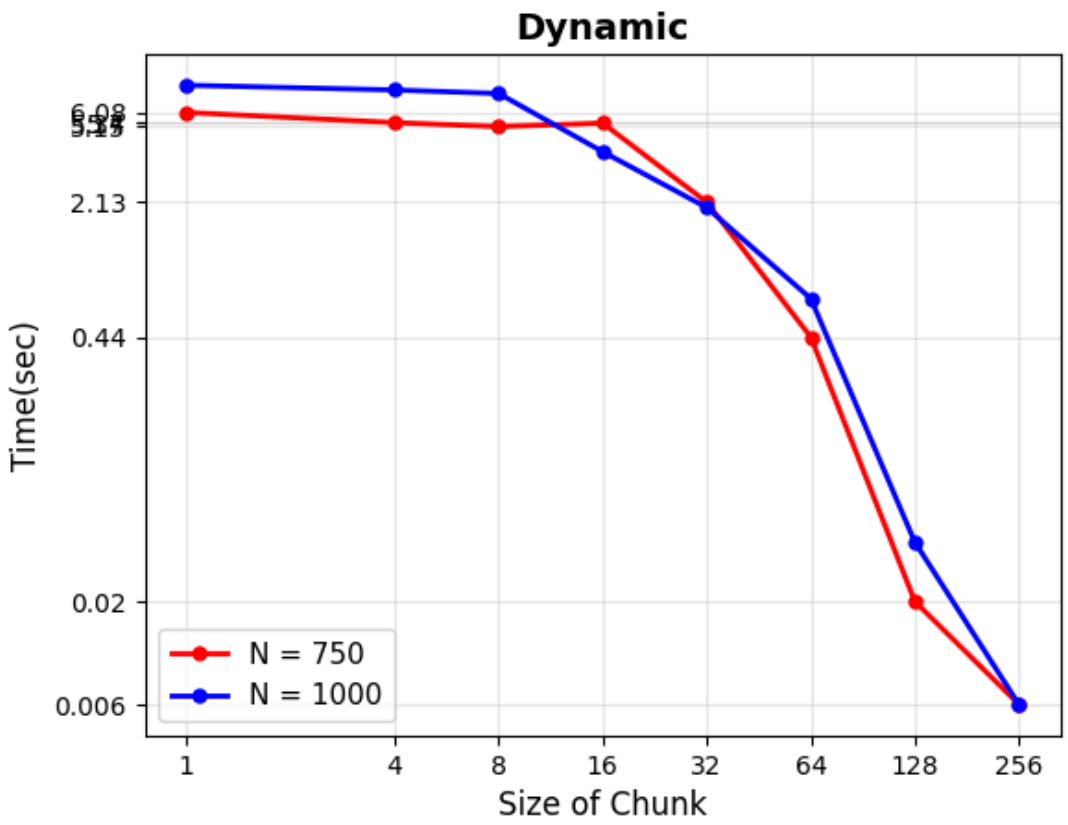
N = 750
Average Results after 20 operations on 8 threads:

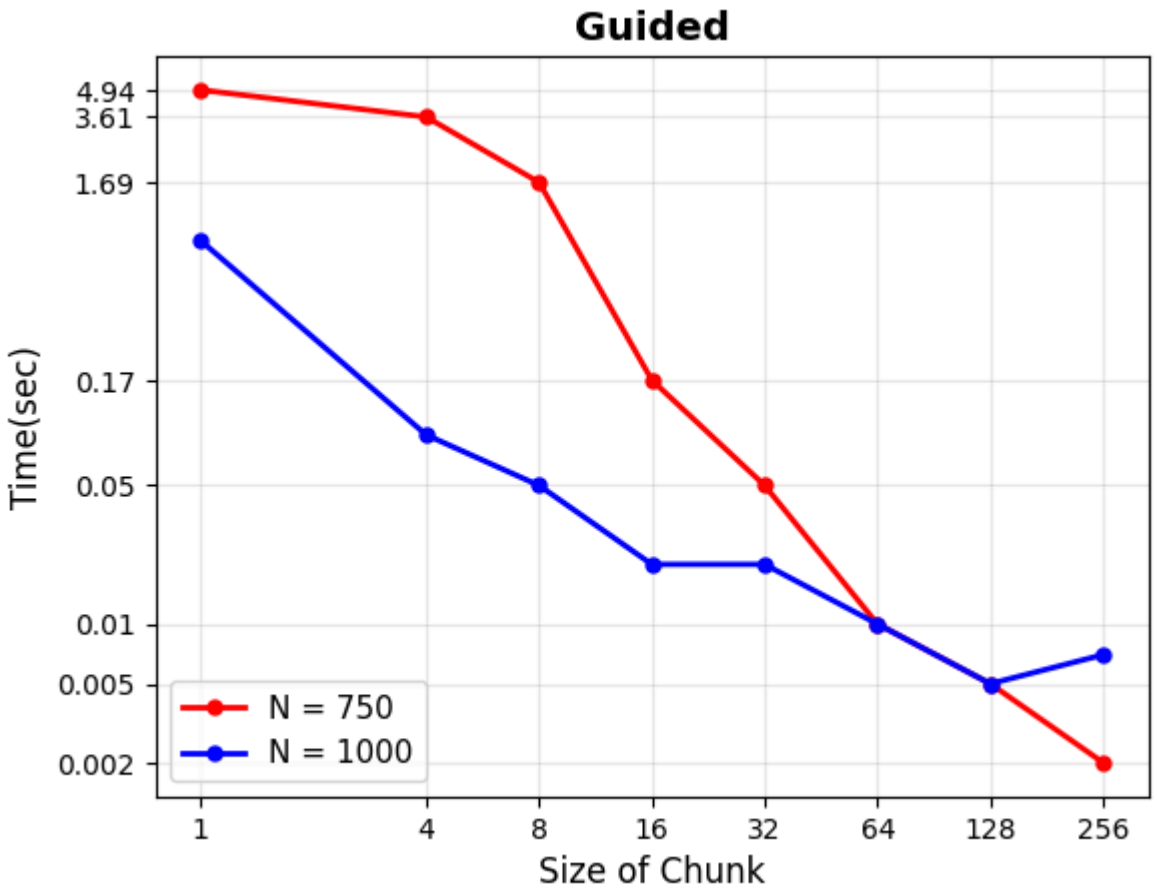
Type schedule	Chunks	Time
static	1	7.290183
static	4	7.250526
static	8	6.463092
static	16	6.607298
static	32	6.653403
static	64	7.041292
static	128	4.583955
static	256	0.001395
dynamic	1	6.082374
dynamic	4	5.399214
dynamic	8	5.157570
dynamic	16	5.375152
dynamic	32	2.134867
dynamic	64	0.445424
dynamic	128	0.022697
dynamic	256	0.005802
guided	1	4.940409
guided	4	3.610791
guided	8	1.692158
guided	16	0.174320
guided	32	0.050695
guided	64	0.012631
guided	128	0.005387
guided	256	0.002354

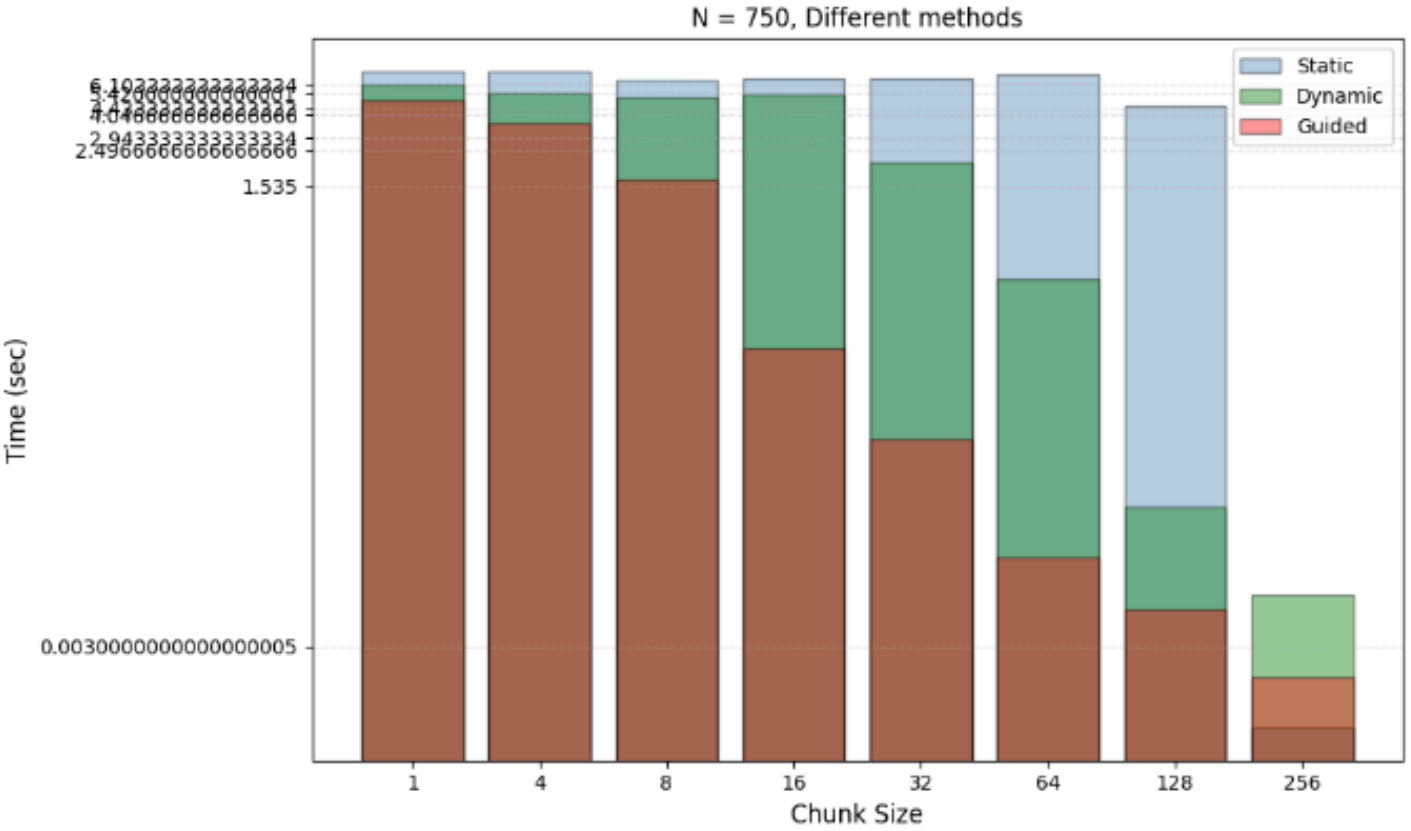
N = 1000
Average Results after 20 operations on 8 threads:

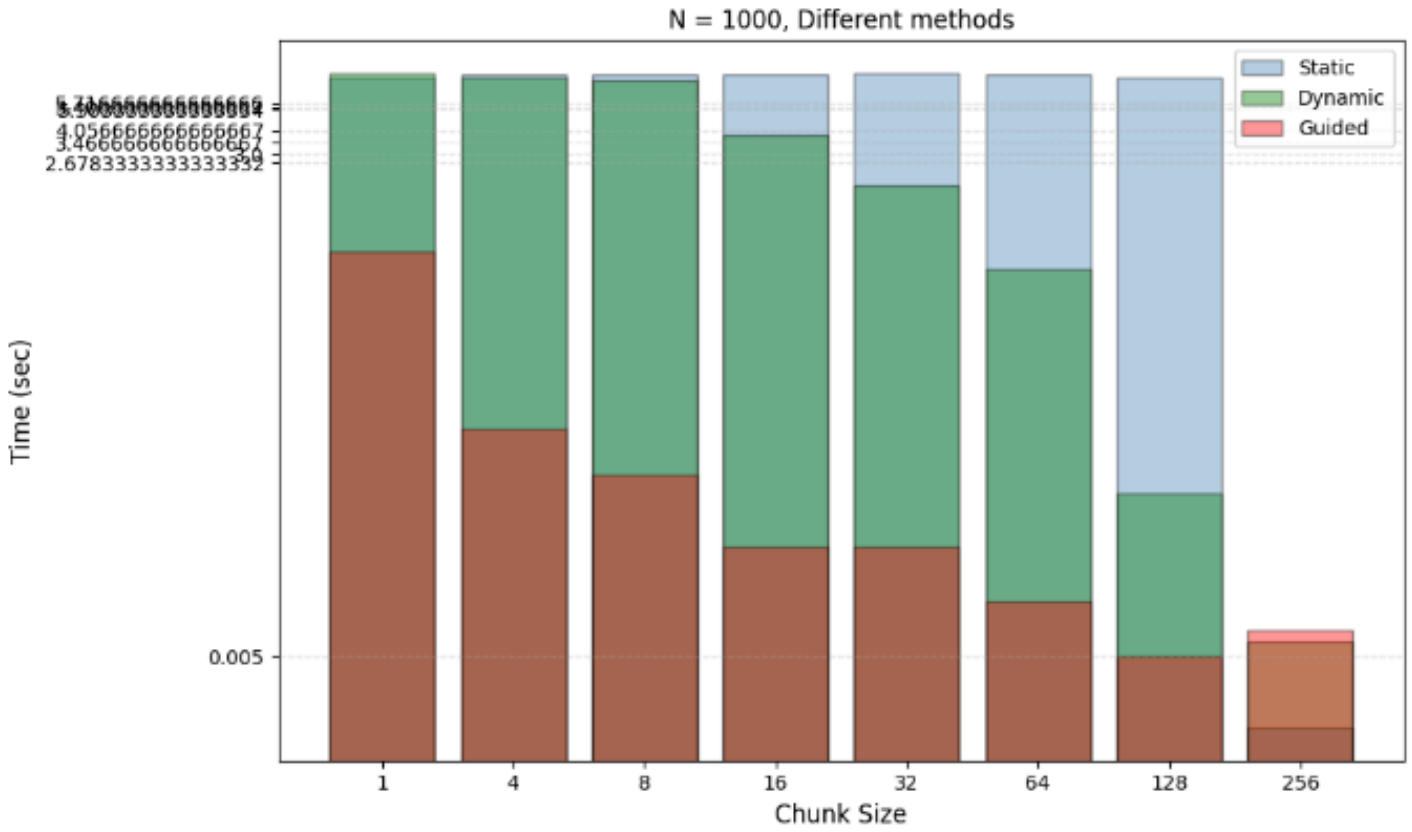
Type schedule	Chunks	Time
static	1	7.930094
static	4	8.219548
static	8	8.275944
static	16	8.315046
static	32	8.388228
static	64	8.304479
static	128	7.992823
static	256	0.001919
dynamic	1	8.362376
dynamic	4	7.915950
dynamic	8	7.596352
dynamic	16	3.847882
dynamic	32	2.000995
dynamic	64	0.690629
dynamic	128	0.047359
dynamic	256	0.005758
guided	1	0.867519
guided	4	0.091755
guided	8	0.050072
guided	16	0.024694
guided	32	0.022928
guided	64	0.013080
guided	128	0.005770
guided	256	0.007713




Dynamic
6.08
2.13
0.44
0.02
0.006
Time(sec)
N = 750
N = 1000
1
4
8
16
32
64
128
256
Size of Chunk


Guided
4.94
3.61
1.69
0.17
0.05
0.01
0.005
0.002
Time(sec)
N = 750
N = 1000
1
4
8
16
32
64
128
256
Size of Chunk


N = 750, Different methods
Static
Dynamic
Guided
Time (sec)
6.102222222222224
2.943333333333334
2.4966666666666666
1.535
0.0030000000000000005
1
4
8
16
32
64
128
256
Chunk Size


N = 1000, Different methods
Static
Dynamic
Guided
Time (sec)
4.056666666666667
3.4666666666666667
2.6783333333333332
0.005
1
4
8
16
32
64
128
256
Chunk Size

Вывод:

Для итерационных методов решения СЛАУ с регулярной структурой данных целесообразно использовать Вариант 2 (единая параллельная область с явной синхронизацией), так как он обеспечивает:

1. Лучшую масштабируемость: выше ускорение при большом числе потоков
2. Стабильность производительности: отсутствие резких падений при увеличении p
3. Эффективность для больших задач: при N=1000 преимущество максимально

Вариант 1 может быть рекомендован только для:
1. Прототипирования и отладки
2. Задач малого размера
3. Ситуаций, когда требуется максимальная гибкость в распределении нагрузки между этапами